

Sistema de Asignación Automática de Grupos

Resumen ejecutivo dirigido a autoridades y profesorado — División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-Azcapotzalco

1 El problema que resuelve

Al inicio de cada trimestre, la División asigna al alumnado de nuevo ingreso a los grupos de sus seis materias del primer trimestre. Cada asignación debe cumplir cuatro condiciones al mismo tiempo: que ninguna materia coincida en horario con otra, que todos los grupos pertenezcan al carril CAT correcto, que ningún grupo supere su cupo y que el alumnado de un mismo plan de estudios quede agrupado en los mismos carriles.

Verificar esas condiciones a mano para 674 estudiantes es inviable. El número de combinaciones posibles supera la capacidad de cualquier revisión humana.

El Sistema CAT26P realiza esta tarea de forma automática, completa y verificable. Recibe como insumos la lista de estudiantes y la propuesta de horarios, verifica todas las condiciones simultáneamente y produce la asignación en menos de un segundo.

2 Resultados del ciclo 26-Primavera

Alumnado asignado	674 (100 %)	Conflictos horarios	ninguno	Tiempo de proceso	menos de 1 s
Alumnas	186	Alumnos	488	Verificación final	aprobada

3 Cómo opera el sistema

El proceso se divide en cinco etapas automáticas que se ejecutan en secuencia. La primera etapa revisa la propuesta de horarios *antes* de asignar a nadie, para detectar conflictos en el catálogo. La segunda lee e interpreta los archivos de padrón y horarios. La tercera asigna a cada estudiante sus seis grupos, revisando una a una todas las condiciones: cupo disponible, carril CAT correcto, ausencia de traslapes y cohesión por plan de estudios. La cuarta genera el archivo de resultados listo para uso administrativo. La quinta realiza una auditoría independiente que certifica que el resultado cumple todas las condiciones, y emite un reporte de validación.

Esta separación entre la verificación previa (etapa 1) y la auditoría posterior (etapa 5) significa que cualquier anomalía puede diagnosticarse de forma precisa, sin necesidad de repetir el proceso completo.

¿Por qué el sistema forma grupos integrados únicamente por alumnas?

La respuesta es directa: **es la consecuencia lógica de una regla de equidad explícita, no un error del sistema.**

La regla de equidad. El sistema aplica una política de protección para el alumnado femenino: al asignar a cada alumna, le ofrece primero los grupos del turno matutino. La razón es de seguridad y bienestar — los carriles vespertinos pueden concluir a las 21:00 h, lo que implica que el alumnado sale de las instalaciones de la unidad en horario nocturno. La prioridad matutina busca evitar que las alumnas queden expuestas a esa condición de forma sistemática.

La consecuencia sobre la composición de grupos. Dado que el sistema ofrece a cada alumna los grupos matutinos antes que los vespertinos, *todas las alumnas quedan asignadas antes que cualquier alumno varón*. El ciclo 26-Primavera contó con 186 alumnas y grupos con cupo de 45 estudiantes. Al aplicar la regla, el sistema asigna a las primeras 45 alumnas al primer grupo matutino disponible, a las siguientes 45 al segundo, y así sucesivamente. Cuando las 180 primeras alumnas han sido colocadas, cuatro grupos matutinos están ya completos; **en ese momento, ningún alumno varón ha sido asignado todavía.**

Al iniciar la asignación del alumnado varón, esos cuatro grupos están llenos. El sistema no puede asignar a nadie más en ellos; los 488 alumnos reciben sus grupos entre el resto de la oferta, que incluye los grupos matutinos con cupo disponible y la totalidad de los grupos vespertinos.

Los grupos integrados únicamente por alumnas son, por tanto, **el efecto esperado de aplicar la prioridad matutina con rigor**. El sistema funciona correctamente; el resultado refleja la política de equidad prevista.

Si se prefiere una composición mixta en todos los grupos, el sistema cuenta con un modo de reserva que garantiza un número mínimo de plazas para alumnos varones en cada grupo matutino antes de completarlo con alumnas. Activar ese modo no requiere modificar el catálogo de horarios ni el padrón.

4 Capacidad máxima del catálogo vigente

El catálogo de horarios del ciclo 26-Primavera puede atender hasta **864 estudiantes de nuevo ingreso** sin necesidad de abrir nuevos grupos ni modificar ningún horario. Este límite no lo fija la lógica del sistema, sino la oferta disponible: el Laboratorio de Reacciones Químicas, con 24 secciones de 36 plazas cada una, es el primer cuello de botella.

Con el padrón actual de 674 estudiantes, la División tiene **190 plazas de holgura** antes de necesitar ajustes en la oferta.

Proyección: ¿cuándo hay que abrir más grupos?

Padrón	Situación	Acción requerida
Hasta 864	Catálogo 26-P suficiente	Ninguna
865–900	Laboratorio en límite	Abrir 1 sección de laboratorio en horario de 13:00–16:00 (lunes o viernes; no interfiere con ningún otro grupo)
Más de 900	Laboratorio y Física en límite	Abrir secciones en ambas UEA en paralelo

Cada nueva sección de laboratorio incorpora 36 plazas adicionales al sistema. La apertura en horario de 13:00 en lunes o viernes es la opción más inmediata porque esos días no tienen ninguna sesión de Introducción a la Ingeniería: la compatibilidad de horarios está garantizada sin revisión adicional.

Nota. El análisis de capacidad fue verificado de forma independiente mediante un modelo matemático que evaluó casi dos millones de combinaciones posibles de grupos. El Laboratorio de Reacciones Químicas es, en todos los escenarios, el primer recurso que se agota.

5 Lo que el sistema garantiza

- **Cero conflictos de horario.** Ningún estudiante recibe dos grupos que coincidan en día y hora. Esto es verificado de forma automática al final de cada ejecución y consta en el reporte de validación.
- **Cobertura total.** Mientras el padrón no supere la capacidad del catálogo, el sistema asigna los seis grupos a cada estudiante sin excepción.
- **Prioridad matutina para alumnas.** Todas las alumnas reciben sus grupos antes que cualquier alumno varón, y el sistema les ofrece primero los horarios de la mañana.
- **Cohesión por plan de estudios.** El alumnado de un mismo plan comparte los mismos grupos de Introducción a la Ingeniería. No se mezclan planes en un mismo carril.
- **Resultados idénticos en cada ejecución.** Dado el mismo padrón y el mismo catálogo, el sistema produce siempre la misma asignación. Los resultados son auditables y reproducibles.
- **Incorporación de nuevos ciclos sin cambios de código.** Para un nuevo trimestre basta colocar los archivos de padrón y horarios en la carpeta correspondiente y ejecutar el sistema. No se requiere intervención adicional de Sistemas Escolares.